

LISTA DE MATERIALES (BOM)

Sistema de Monitorización de Salud Estructural (Edificaciones, Puentes y Presas)
Basado en el Informe de Diseño de Hardware y Firmware | Proyecto RSA

NOTA DE FABRICACIÓN: Se incluyen sockets / bases DIP de 28 pines (dsPIC33EP256MC202) y de 8 pines (MAX485) para la protección de los CI durante el proceso de soldadura manual y facilitar su mantenimiento.

1. Nodo Concentrador (1 Unidad)

CIRCUITO INTEGRADO Y MÓDULOS

CANT.	COMPONENTE / DESCRIPCIÓN	REF. ESQUEMÁTICO	ENCAPSULADO / TIPO
1	Microcontrolador dsPIC33EP256MC202-I/SP	U1	DIP-28
1	Socket / Base de 28 pines para C.I.	Para U1	DIP-28
2	Transceptor RS485 MAX485 (1 Datos, 1 Sincronización)	U4, U9	DIP-8
2	Socket / Base de 8 pines para C.I.	Para U4, U9	DIP-8
1	Módulo RTC DS3234 (o DS3231) SPI con Reloj Tiempo Real	U5	Módulo / SOIC-20
1	Módulo GPS Breakout V3 (Ultimate GPS)	GPS1	Módulo 8 pines
1	Convertidor DC-DC Buck Step-Down (12V a 5V)	U2	Módulo Step-Down
1	Regulador de Voltaje LDO 3.3V LD33V / LM1117-3.3V	U3	SOT-223 / TO-220

CONECTORES Y PUERTOS

CANT.	COMPONENTE / DESCRIPCIÓN	REF. ESQUEMÁTICO	TIPO / NOTAS
1	Conector RJ45 Hembra blindado para PCB (54602-908LF)	J1	Salida Daisy Chain (T-568B)
1	Bornera / Conector de tornillo 2 pines	P2	Entrada Alimentación (12V)
1	Header Macho 1x6 pines (Pitch 2.54mm)	P1	Puerto ICSP / Pickit
1	Header Macho/Hembra 2x20 pines (Pitch 2.54mm)	P4	Header Expansión
1	Header Macho 1x2 pines (Pitch 2.54mm)	P5	Header Reset / MCLR
1	Jumper Macho 1x2 pines con capuchón	W1	Selector / Puerta señal
1	Portabatería de botón para pila CR2032	BT1	Respaldo RTC
1	Pulsador Táctil (Push Button) 2 o 4 pines	S1	Interruptor ON/OFF

COMPONENTES PASIVOS, DIODOS Y LEDS

CANT.	VALOR / ESPECIFICACIÓN	REF. ESQUEMÁTICO	ENCAPSULADO / TIPO
3	LED Indicador 3mm o 5mm (LED_SINC, LED_RPI, LED_DSPIC)	D2, D4, D5	THT
1	Diodo 1N914 (o 1N4148)	D1	DO-35 THT
3	Resistencia 1 kΩ (1/4W, 5%)	R1, R16, R18	THT
4	Resistencia 3.3 kΩ (1/4W, 1%)	R2, R5, R13, R14	THT (Terminación RS485)
1	Resistencia 4.7 kΩ (1/4W, 5%)	R3	THT (Pull-up MCLR)
1	Resistencia 100 kΩ (1/4W, 5%)	R4	THT (Pull-down GPS PPS)
2	Resistencia 10 kΩ (1/4W, 5%)	R15, R17	THT (Pull-up RTC/Switch)
1	Condensador Electrolítico 470 µF / 16V	C1	THT Radial
1	Condensador Electrolítico 220 µF / 16V	C3	THT Radial
1	Condensador Tántalo / Cerámico 1 µF	C10	THT (VCAP dsPIC)

CANT.	VALOR / ESPECIFICACIÓN	REF. ESQUEMÁTICO	ENCAPSULADO / TIPO
8	Condensador Cerámico 100 nF (0.1 µF)	C2, C4, C5, C7, C8, C12, C13, C15	THT (Desacoplo)
2	Condensador Cerámico 10 nF	C6, C9	THT (Filtro)

2. Nodo Sensor (1 Unidad)

Multiplicar por 2 para fabricar los 2 Nodos Sensores del sistema (Versión con plano GND y Versión sin plano GND).

CIRCUITO INTEGRADO Y MÓDULOS

CANT.	COMPONENTE / DESCRIPCIÓN	REF. ESQUEMÁTICO	ENCAPSULADO / TIPO
1	Microcontrolador dsPIC33EP256MC202-I/SP	U1	DIP-28
1	Socket / Base de 28 pines para C.I.	Para U1	DIP-28
2	Transceptor RS485 MAX485 (1 Datos, 1 Sincronización)	U5, U9	DIP-8
2	Socket / Base de 8 pines para C.I.	Para U5, U9	DIP-8
1	Acelerómetro Triaxial de Bajo Ruido ADXL355Z	U4	Breakout / IC
1	Módulo / Zócalo para Tarjeta MicroSD (Interfaz SPI)	J1	Módulo SPI
1	Regulador de Voltaje LM1117DT-5.0 / LM1117-5V	U2	TO-252 / SOT-223
1	Regulador de Voltaje 7805	VR1	TO-220
1	Regulador de Voltaje LDO 3.3V LD33V / LM1117-3.3V	U3	SOT-223 / TO-220

CONECTORES

CANT.	COMPONENTE / DESCRIPCIÓN	REF. ESQUEMÁTICO	TIPO / NOTAS
2	Conector RJ45 Hembra blindado para PCB (54602-908LF)	J2, J3	Entrada (J2) y Salida (J3) Daisy Chain
1	Header Macho 1x6 pines (Pitch 2.54mm)	P1	Puerto ICSP / Pickit

COMPONENTES PASIVOS, DIODOS Y LEDS

CANT.	VALOR / ESPECIFICACIÓN	REF. ESQUEMÁTICO	ENCAPSULADO / TIPO
1	LED Indicador 3mm o 5mm (LED TEST1)	D3	THT
1	Diodo 1N914 (o 1N4148)	D1	DO-35 THT
1	Resistencia 1 kΩ (1/4W, 5%)	R6	THT (LED TEST1)
4	Resistencia 3.3 kΩ (1/4W, 1%)	R1, R2, R13, R14	THT (Terminación RS485)
1	Resistencia 4.7 kΩ (1/4W, 5%)	R3	THT (Pull-up MCLR)
1	Resistencia 10 kΩ (1/4W, 5%)	R4	THT (Pull-up ADXL355/SD)
1	Condensador Electrolítico 470 µF / 16V	C1	THT Radial
1	Condensador Electrolítico 220 µF / 16V	C3	THT Radial
1	Condensador Tántalo / Cerámico 1 µF	C10	THT (VCAP dsPIC)
7	Condensador Cerámico 100 nF (0.1 µF)	C2, C4, C5, C7, C8, C11, C13, C16	THT (Desacoplo)
2	Condensador Cerámico 10 nF	C6, C9	THT (Filtro)

3. Resumen Consolidado de Compras para el Sistema Completo

Total de componentes para armar 1 Nodo Concentrador y 2 Nodos Sensores.

TOTAL	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	ESPECIFICACIÓN / ENCAPSULADO
3	Microcontrolador dsPIC33EP256MC202-I/SP	DIP-28
3	Socket / Base de 28 pines para C.I.	DIP-28 (Para proteger dsPIC33E)
6	Transceptor RS485 MAX485	DIP-8
6	Socket / Base de 8 pines para C.I.	DIP-8 (Para proteger MAX485)

TOTAL	DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	ESPECIFICACIÓN / ENCAPSULADO
2	Módulo Acelerómetro Triaxial de Bajo Ruido ADXL355Z	Módulo SPI
2	Módulo Zócalo para Tarjeta MicroSD	Módulo SPI
1	Módulo RTC DS3234 / DS3231 + Pila CR2032	Módulo SPI / I2C + Portabatería
1	Módulo GPS Ultimate Breakout V3	Módulo 8 pines
1	Módulo Step-Down DC-DC (12V a 5V)	Módulo Buck
2	Regulador 7805 / LM1117-5.0V	TO-220 / TO-252
3	Regulador LDO LD33V / LM1117-3.3V	SOT-223 / TO-220
5	Conector RJ45 Hembra blindado para PCB (54602-908LF)	1 Concentrador, 4 Nodos Sensores
1	Bornera de tornillo 2 pines	Entrada 12V Concentrador
3	Header Macho 1x6 pines	Grabador ICSP / Pickit